

Capítulo 11

Introdução às Derivadas

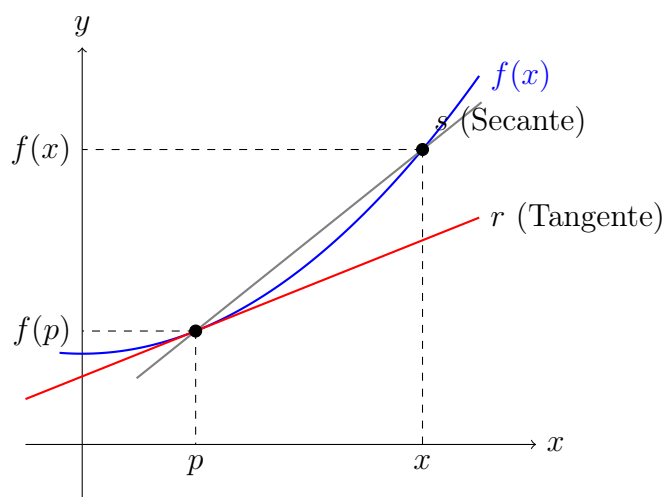
Data original da aula: 18/11 a 24/11

A Reta Tangente e a Definição de Derivada

Recorde o limite do quociente: $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$.

Vimos que o quociente $\frac{f(x) - f(p)}{x - p}$ descreve a inclinação da reta secante (s) que passa por $(p, f(p))$ e $(x, f(x))$. Geometricamente, isso equivale à tangente do ângulo α que essa reta faz com o eixo x .

Vimos ainda que, quando x se aproxima de p , a reta secante se inclina até descrever a reta tangente (r) ao gráfico de f no ponto p .



Quando o limite acima existe, o denotamos por $f'(p)$ (lê-se " f linha de p "), que é a **derivada** de f em p . A reta tangente r tem por equação:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

Interpretação Física: Caso $f(t)$ descreva a posição de uma partícula no tempo t , então o quociente $\frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$ descreve a velocidade média. O limite (a derivada) descreve a **velocidade instantânea** no instante t_0 .

Definição Formal: Seja f uma função e p um ponto de seu domínio. A derivada de f em p é dada pelo limite:

$$f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

Fazendo a mudança de variável $x = p + h$ (logo, $x \rightarrow p \implies h \rightarrow 0$), temos a forma alternativa equivalente:

$$f'(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}$$

Observações:

- Quando $f'(p)$ existe, dizemos que f é **derivável** ou **diferenciável** em p .
- f é derivável em um conjunto $A \subset D_f$ se f é derivável em x para todo $x \in A$.

Exemplos Introdutórios

Exemplo 1: Determine $f'(x)$ para $f(x) = x^2$. Em seguida, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1.

Resolução: Aplicando a definição de derivada por limites:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^2 - x^2}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$$

Para a reta tangente em $p = 1$, temos o ponto $(1, f(1)) = (1, 1)$ e a inclinação $f'(1) = 2$. A equação da reta será:

$$y - 1 = 2(x - 1) \implies y = 2x - 1$$

Exemplo 2: Seja $f(x) = k$ (onde k é uma constante real). Mostre que $f'(x) = 0$, para todo x .

Resolução:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Como a função é constante, $f(x + h) = k$ e $f(x) = k$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

Exemplo 3: Seja $f(x) = \sqrt{x}$. Determine $f'(2)$.

Resolução: Usaremos a definição de limite no ponto $x \rightarrow 2$ e o artifício de multiplicar pelo conjugado:

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{x - 2}$$

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{(\sqrt{x} - \sqrt{2})(\sqrt{x} + \sqrt{2})}$$

Simplificando o termo comum:

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

A Relação entre Derivabilidade e Continuidade

Teorema 7.6: Se f for derivável em p , então f será contínua em p .

Demonstração: Por hipótese, existe $f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$. Vejamos se f é C^0 em p calculando o limite da diferença:

$$\lim_{x \rightarrow p} [f(x) - f(p)] = \lim_{x \rightarrow p} \left[\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \cdot (x - p) \right]$$

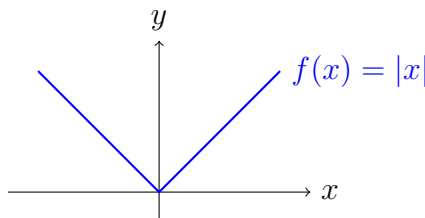
Como ambos os limites existem individualmente, podemos separá-los:

$$= \lim_{x \rightarrow p} \left(\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow p} (x - p) = f'(p) \cdot 0 = 0$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$, provando a continuidade. ■

CUIDADO! A recíproca não é verdadeira. Uma função pode ser contínua em um ponto, mas não ter derivada ali (geralmente formando um "bico" ou quina).

Exemplo Clássico (Falta de Derivada em Bico): A função $f(x) = |x|$ é contínua em 0, mas não é derivável em $p = 0$.



Se calcularmos os limites laterais da derivada em $x = 0$, pela direita o limite é 1 e pela esquerda é -1 . Como divergem, a derivada central não existe.

Fórmula Alternativa da Reta Tangente (O Erro $E(x)$): Suponha f derivável em p . Podemos reescrever a função da seguinte forma isolando a função erro $E(x)$:

$$f(x) = \underbrace{f(p) + f'(p)(x - p)}_{\text{Valor na Reta Tangente}} + \underbrace{E(x)}_{\text{Erro de Aproximação}}$$

Visualmente, isso significa que para um x próximo de p , a curva se separa da reta tangente por uma diferença exata igual a $E(x)$.

Podemos definir uma função $\rho(x)$ tal que $E(x) = \rho(x)(x-p)$. Substituindo na equação e isolando $\rho(x)$:

$$\rho(x) = \frac{f(x) - f(p)}{x - p} - f'(p)$$

Passando o limite quando $x \rightarrow p$, vemos que:

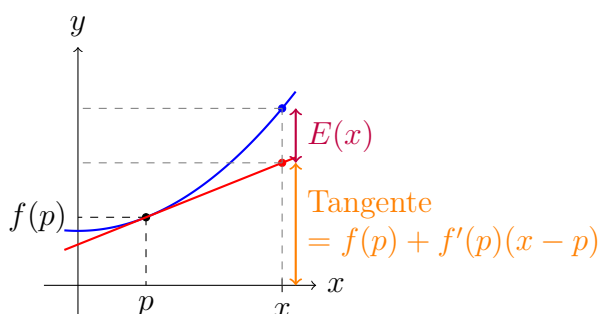
$$\lim_{x \rightarrow p} \rho(x) = \lim_{x \rightarrow p} \left(\frac{f(x) - f(p)}{x - p} - f'(p) \right) = f'(p) - f'(p) = 0$$

Como $\rho(x) = \frac{E(x)}{x-p}$, acabamos de provar rigorosamente que:

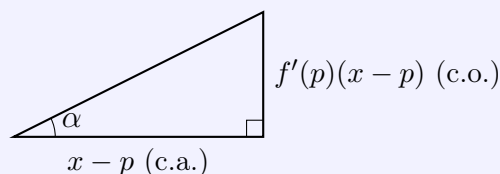
$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{E(x)}{x - p} = 0$$

Isto significa que o erro $E(x)$ tende a zero **mais rápido** que a diferença $(x - p)$.

Interpretação Gráfica do Erro e a Geometria da Derivada:



Lembrete: O Triângulo da Derivada



Na reta tangente, a inclinação é a própria derivada:

$$f'(p) = \operatorname{tg} \alpha$$

Como $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{c.o.}}{\text{c.a.}}$, substituímos:

$$f'(p) = \frac{\text{c.o.}}{x - p} \implies \text{c.o.} = f'(p)(x - p)$$

Derivadas de Potências e Raízes (x^n e $\sqrt[n]{x}$)

Teorema: Seja $n \neq 0$ um número natural.

- (a) Se $f(x) = x^n \implies f'(x) = nx^{n-1}$
- (b) Se $f(x) = x^{-n} \implies f'(x) = -nx^{-n-1} \quad (x \neq 0)$
- (c) Se $f(x) = x^{1/n} \implies f'(x) = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$
(Domínio: $x > 0$ se n for par; $x \neq 0$ se n for ímpar).

Demonstrações:

- **Prova de (a):** Utilizando o limite com $t \rightarrow x$:

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow x} \frac{t^n - x^n}{t - x} &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(t - x)(t^{n-1} + t^{n-2}x + \cdots + x^{n-1})}{t - x} \\ &= \lim_{t \rightarrow x} (t^{n-1} + t^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}) = n \cdot x^{n-1}\end{aligned}$$

- **Prova de (b):** Transformando para a potência positiva:

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow x} \frac{t^{-n} - x^{-n}}{t - x} &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{\frac{1}{t^n} - \frac{1}{x^n}}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{\frac{x^n - t^n}{t^n x^n}}{t - x} \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{-(t^n - x^n)}{t - x} \cdot \frac{1}{t^n x^n} \right) = -nx^{n-1} \cdot \frac{1}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}\end{aligned}$$

- **Prova de (c):** Usando mudança de variáveis. Faça $u = t^{1/n}$ e $v = x^{1/n}$. Quando $t \rightarrow x$, temos $u \rightarrow v$.

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{t^{1/n} - x^{1/n}}{t - x} = \lim_{u \rightarrow v} \frac{u - v}{u^n - v^n} = \lim_{u \rightarrow v} \frac{1}{\frac{u^n - v^n}{u - v}}$$

Pelo resultado da prova (a), o denominador tende a nv^{n-1} .

$$= \frac{1}{nv^{n-1}} = \frac{1}{n(x^{1/n})^{n-1}} = \frac{1}{n}x^{-\frac{n-1}{n}} = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1} \quad \blacksquare$$

Regras de Derivação

Teorema: Sejam f, g deriváveis em p e $k \in \mathbb{R}$ constante. Então as seguintes regras operatórias são válidas:

- (a) Regra da Soma: $(f + g)'(p) = f'(p) + g'(p)$
- (b) Constante: $(k \cdot f)'(p) = k \cdot f'(p)$
- (c) Regra do Produto: $(f \cdot g)'(p) = f'(p)g(p) + f(p)g'(p)$
- (d) Regra do Quociente: $\left(\frac{f}{g}\right)'(p) = \frac{f'(p)g(p) - f(p)g'(p)}{[g(p)]^2} \quad (\text{se } g(p) \neq 0)$

Demonstração da Regra do Produto (c): Por definição, temos:

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)g(x) - f(p)g(p)}{x - p}$$

Somamos e subtraímos o termo misto $f(x)g(p)$ no numerador:

$$= \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)g(x) - f(x)g(p) + f(x)g(p) - f(p)g(p)}{x - p}$$

Agrupando os termos:

$$= \lim_{x \rightarrow p} \left[f(x) \frac{g(x) - g(p)}{x - p} + g(p) \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \right]$$

Passando o limite. Note que, como f é derivável em p , f é contínua em p , logo $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.

$$= f(p) \cdot g'(p) + g(p) \cdot f'(p) \quad \blacksquare$$

Derivadas Exponenciais e Logarítmicas

Teorema:

(a) Se $f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$

(b) Se $g(x) = \ln x \implies g'(x) = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$

Recordações e Extensões do Número e : Anteriormente provamos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

Para o limite no infinito negativo, fazemos a substituição $x = -y$ (com $y \rightarrow +\infty$):

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y-1}{y}\right)^{-y}$$

Invertendo a base para trocar o sinal do expoente:

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y}{y-1}\right)^y = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^y = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^1 = e \cdot 1 = e$$

Exercício: Mostre através de substituição que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1+x)^{1/x}$$

Exercícios Propostos

- Polinômios Gerais:** Seja o polinômio $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$. Utilizando a regra da soma e da multiplicação por constante, prove que:

$$P'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$$

2. **Cálculo de Derivada pela Definição:** Utilizando a definição de derivada por limites, calcule a derivada da função abaixo em todos os pontos onde ela for derivável:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & , \text{ se } x \neq 0 \\ 0 & , \text{ se } x = 0 \end{cases}$$

3. **Exercício 3 (Pág. 154, Guidorizzi):** Seja $f(x) = \begin{cases} -x + 3 & \text{se } x < 3 \\ x - 3 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$

- (a) f é derivável em 3? Justifique.
(b) f é contínua em 3? Justifique.

4. **Exercício 3 (Pág. 159, Guidorizzi):** Seja $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$.

- (a) Determine o ponto do gráfico de f em que a reta tangente, neste ponto, seja paralela ao eixo x .
(b) Esboce o gráfico de f .

5. **Exercício 4 (Pág. 159, Guidorizzi):** Seja $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$.

- (a) Estude o sinal de $f'(x)$.
(b) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
(c) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de f .